西安电子科技大学

现代通信与安全综合实验 课程实验报告

实验名称 ASK 信号调制与解调

网络与信息安全 学院 2218039 班

姓名 赵艺童 学号 22179100071 序号 40

姓名 王楠 学号 22179100035 序号 38

姓名 廖文轩 学号 22059200213 序号 28

实验日期 2025 年 4 月 20 日

成 绩

指导教师评语：

指导教师：

年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式

一、实验目的

二、实验所用仪器（或实验环境）

三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）

四、实验数据记录（或仿真及软件设计）

五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

实验目的：

1. 了解 ASK 信号的发送和接收处理流程
2. 设计 ASK 信号发送接收流程图
3. 掌握相干解调原理

实验原理：

ASK 是幅移键控（Amplitude Shift Keying）的简称。这种制式通过健控（改变）正弦载波的振幅来传输 0 或 1 符号，传输信号的波形表现为正弦波的有（开启）与无（关闭），因此 2ASK 也称为二进制启闭键控，即 OOK。

1. 2ASK 信号及调制方法

2ASK 是最简单的一种数字频带调制方式，它曾经应用于 Morse 码的无线电传输中，比各种模拟调制方式出现的还早。2ASK 实现简单，但性能不如其它调制方式，这种方式在光纤通信中有着广泛的应用。

2ASK 通过“键控”正弦波幅度来传输二元序列，其波形如图 4-1 所示，并可按时隙表述为

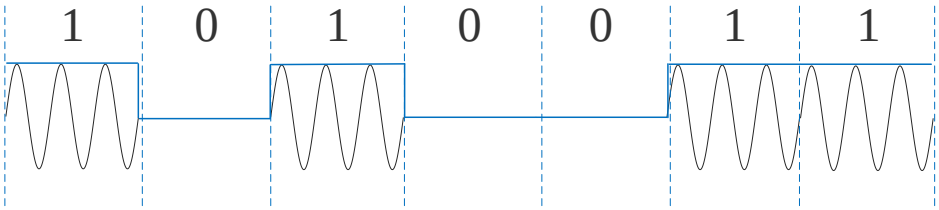


图 4-1 2ASK 信号波形

$$s_{2ASK}=\begin{cases}A\cos 2\pi f_c t, & \text{“传号”} \\ 0 & \text{“空号”}\end{cases} \quad (n-1)T_b \le t \le nT_b \qquad (4\text{-}1)$$

其中，T_b 为码元间隔。“传号”与“空号”原来是电报术语，分别对应于码元 1 或 0。“传”与“空”直观地反映着 2ASK 信号的“启闭”特点。

由图可见，2ASK 信号其实是单极性二元基带信号与载波相乘的结果，即

$$s_{2ASK} = Am(t)\cos 2\pi f_c t \qquad (4\text{-}2)$$

其中，$m(t)$ 为单极性二元基带信号。设二进制消息序列$\{a_n\}$，取值 0 或 1，发送脉冲 $g_T(t)$ 是幅度为 1 的单极性矩形 NRZ（不归零）脉冲，则 $m(t)=\sum_n a_n g_T(t-nT_b)$。

显然，2ASK 信号的调制框图如图 4-2 所示，对应于公式（4-2）

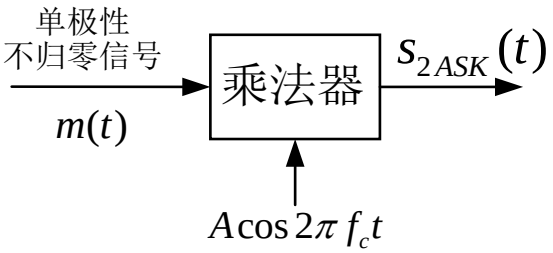


图 4-2 2ASK 调制框图

2. 包络检波解调方法

2ASK 信号最常用的解调方法是包络检波法，这种方法根据信号的振幅与数字符号直接对应的特点，其原理与 AM 包络检波相同。

记 $m_1(t)$ 是幅度为 1 的双极性二元基带信号，$A_1 = A/2$，易见

$$s_{2ASK} = Am(t)\cos 2\pi f_c t = A_1\left[1+m_1(t)\right]\cos 2\pi f_c t \qquad (4\text{-}3)$$

可见，2ASK 信号类似于模拟的常规 AM 调制信号。包络检波是它最常用的接收方法，如图 4-3 所示。

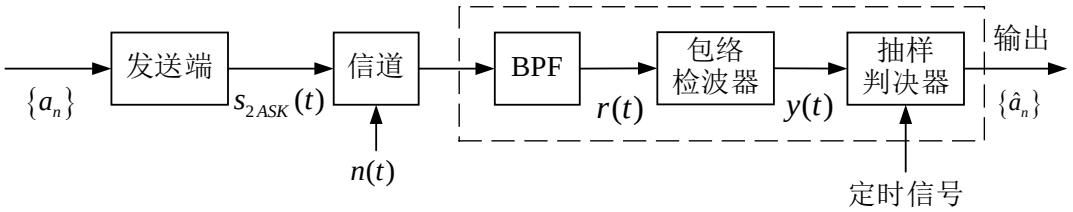


图 4-3 2ASK 包络检波解调框图

接收系统包含下面三个基本单元：

（1）带通滤波器（BPF）：对准信号的频带（中心频率 f_c），让信号通过的同时尽量抑制带外噪声。输出信号为

$$r(t) \approx s_{2ASK} + n(t) \tag{4-4}$$

式中 $n(t)$ 为输出的带通高斯白噪声。

（2）包络检波器：可用简单的整流滤波电路实现。由图 4-1 可知 s_{2ASK} 的包络就是 $m(t)$，只要信号足够强，包络检波器的输出 $y(t) \approx m(t)$，只是还包括噪声成分。

（3）抽样器与判决：用于接收单极性基带信号。定时信号由符号同步单元从 $y(t)$ 中提取，判决器的门限通常设为 $V_T = A/2$，假定抽样值为，则判决准则为

$$\hat{a}_n = \begin{cases} 1 & y > A/2 \\ 0 & y < A/2 \end{cases} \tag{4-5}$$

2ASK 系统简单实用，但其抗噪性能不强。实际工程中通常要求解调器的输入信噪比足够高（大致为 10 倍以上），解调器才能正常工作。

3. 相干解调方法

相干解调是利用乘法器，输入一路与载频相干的参考信号与载频相乘，通过低通滤波，滤除高频信号，即得原始信号。图 4-4 中的乘法器与低通滤波器（LPF）级联构成相干解调器。其中是接收端产生的本地载波。

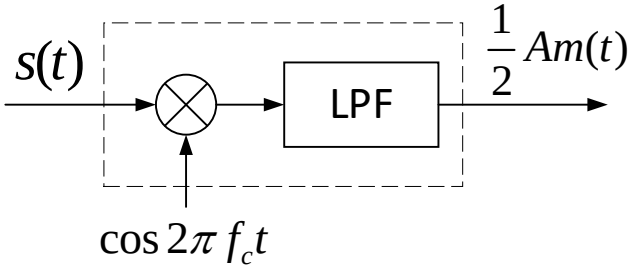


图 4-4 相干解调器

当本地载波与接收信号中的载波完全同频同相时，成为双方同步。这时，乘法器的输出信号为

$$\begin{aligned} s_{2ASK} \cos 2\pi f_c t &= Am(t) \cos^2 2\pi f_c t \\ &= \frac{1}{2} Am(t)\left[1 + \cos 4\pi f_c t\right] \end{aligned} \tag{4-6}$$

低通滤波器滤除 2 倍频分量，输出 $\frac{1}{2}Am(t)$，系统可无失真地恢复调制信号 $m(t)$。接收端需产生本地载波的解调方法成为相干解调法（Coherent Demodulation）。

实验步骤：

根据幅移键控 ASK 理论，在 GNU Radio 环境下实现 ASK 调制信号的产生和相干解调。

1. ASK 调制信号的产生

利用高频载波与调制信号相乘所产生，为了模拟信道可能引入的噪声影响，调制信号中加入了了高斯白噪声，具体实现如图 4-5 所示。

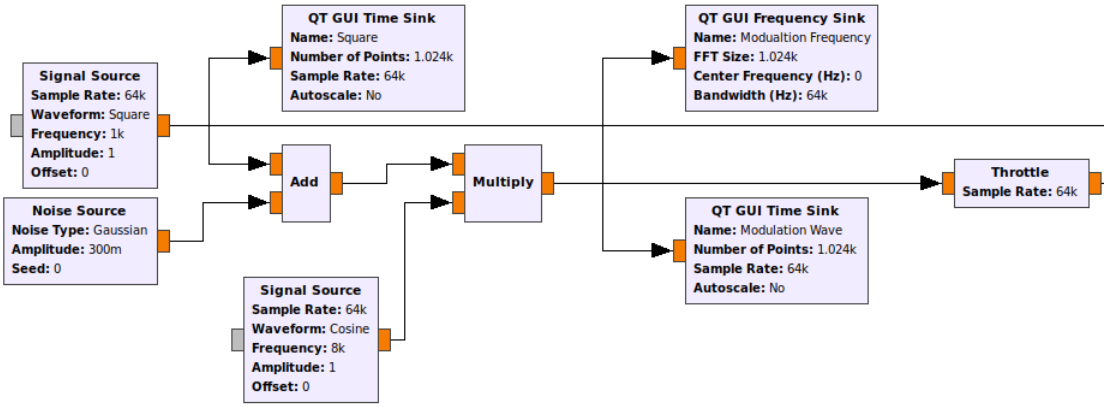


图 4-5 ASK 的调制过程片段

利用“Signal Source”模块产生频率为 1kHz、振幅为 1 的方波信号：

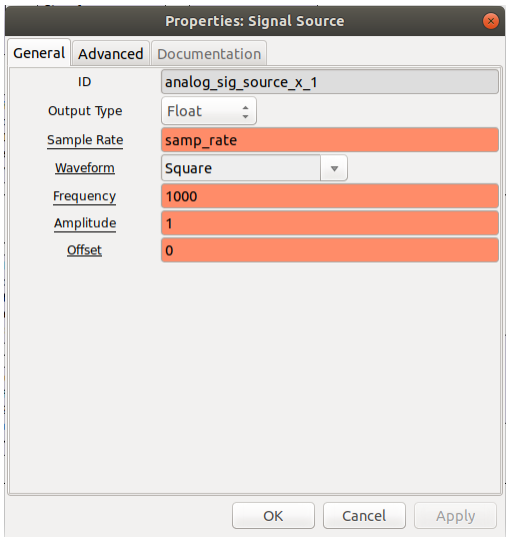
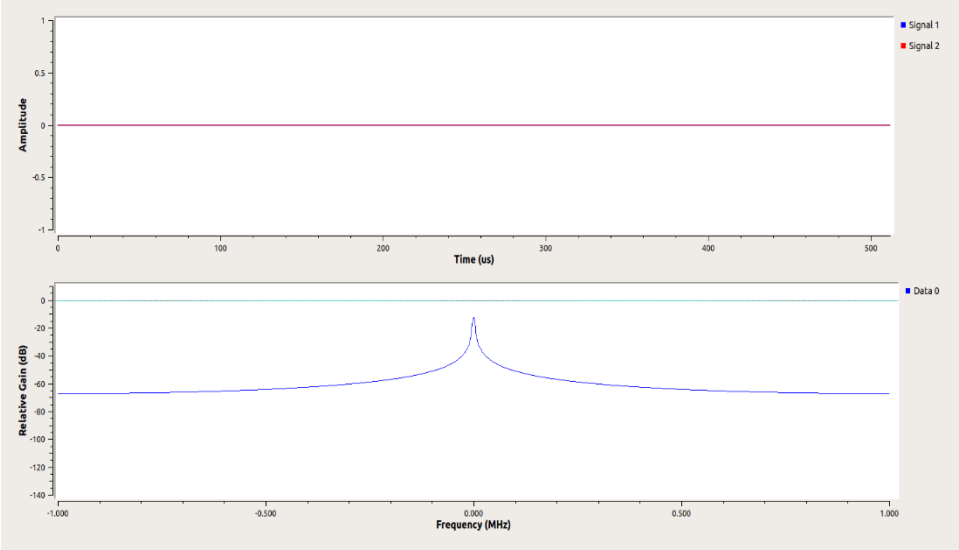


图 4-6 方波信号的产生

模拟的脉冲成形信号引入高斯白噪声后，和频率为 8kHz 的载波信号进行调制，在经过传输特性为带通的信道传输。噪声大小由“QT GUI Range”控件来灵活控制大小。

产生的信号如下图所示



2. 相干解调译码

解调电路采用相干解调方法，根据图 4-4 所示，由 ASK 调制信号与原调制时同频同相的载波进行相乘，在根据公式（4-6）经过低通滤波，最后由脉冲抽样判决电路完成原数字调制信号的恢复。这里的脉冲抽样门限值利用“threshold”模块分别设置上下限为 0.5 和 0.1，再通过 QT GUI Time Sink 显示波形。门限不同的取值对最后的影响主要是占空比和时延。

3. 显示控制设置

ASK 调制过程中结果的显示统一使用“QT GUI Tab Widget”模块 ID 为“Modulation”的控件来管理。其中包含 3 个标签“Square”、“Frequency”和“Wave”，分别对应相应 QT GUI 的时域和频域显示模块。

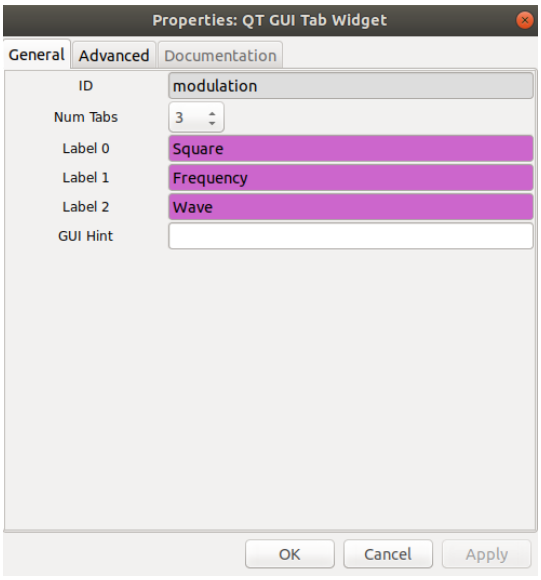


图 4-7 ASK 调制显示标签设置

ASK 相干解调过程中结果的显示统一使用“QT GUI Tab Widget”模块 ID 为“Demodulation”的控件来管理。其中包含 5 个标签“Pre LPF Frequency”、“Pre LPF Wave”、“After LPF Frequency”、“After LPF Wave”和“ASK Demodulation”，分别对应相应 QT GUI 的时域和频域显示模块。

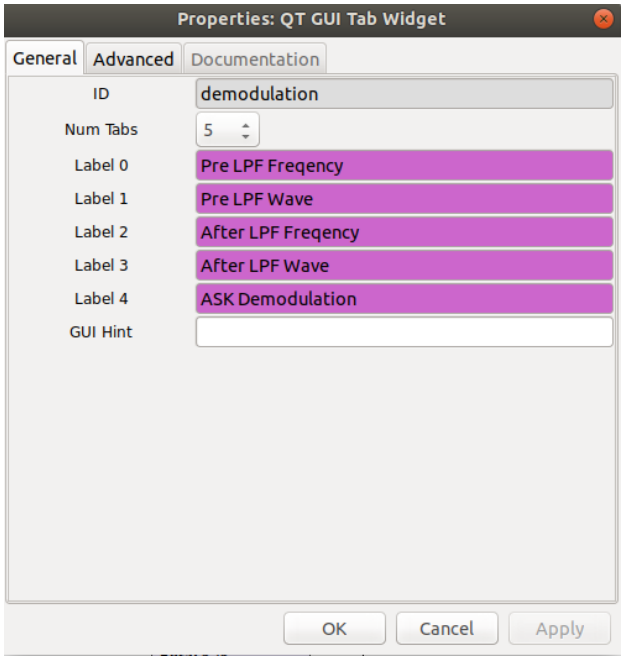
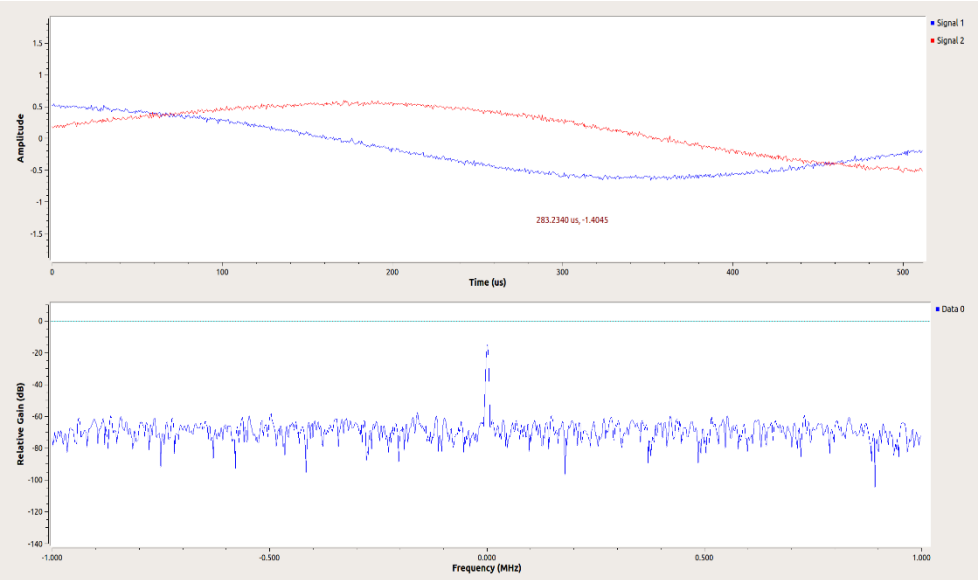


图 4-8 ASK 相干解调显示标签设置

ASK 调制过程中的各 GUI QT 时域或频域 Sink 属性中的 GUI Hint 参数设置为：modulation@x:0,0,1,1。其中“x”表示显示的编号，$x \in \{0,1,2\}$，后面的参数负责窗口的位置和大小。

ASK 相干解调过程中的各 GUI QT 时域或频域 Sink 属性中的 GUI Hint 参数设置为：demodulation@x:0,0,1,1。其中“x”表示显示的编号， $x \in \{0,1,2,3,4\}$，后面的参数负责窗口的位置和大小。

译码后的信号如下图所示

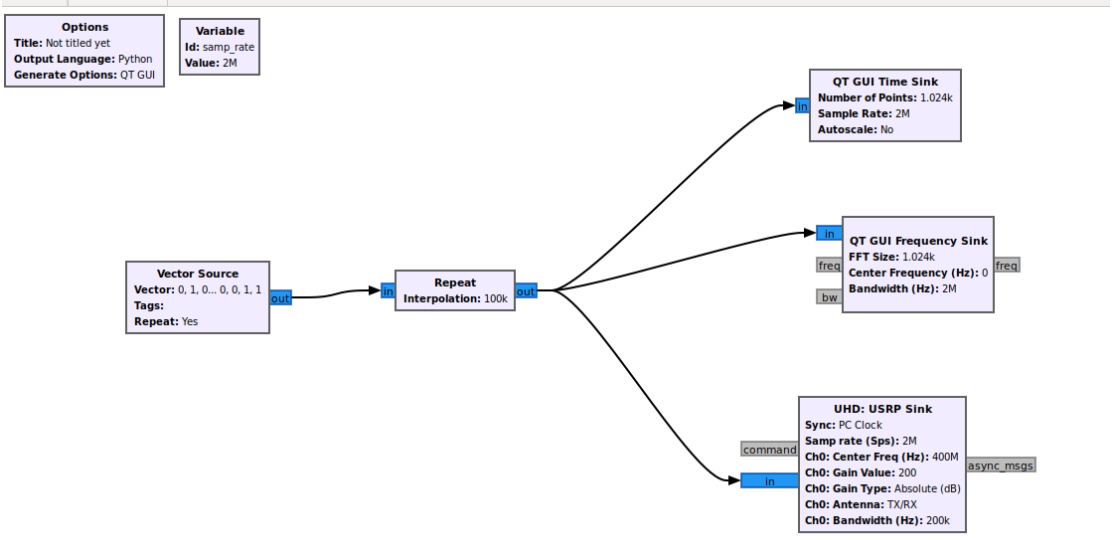


使用软件无线电传输：

几乎所有的无电线遥控器，包括电动窗帘、投影幕布、电动衣架、车钥匙。除了车钥匙，其它都是类似的，即 ASK/OOK 编码。

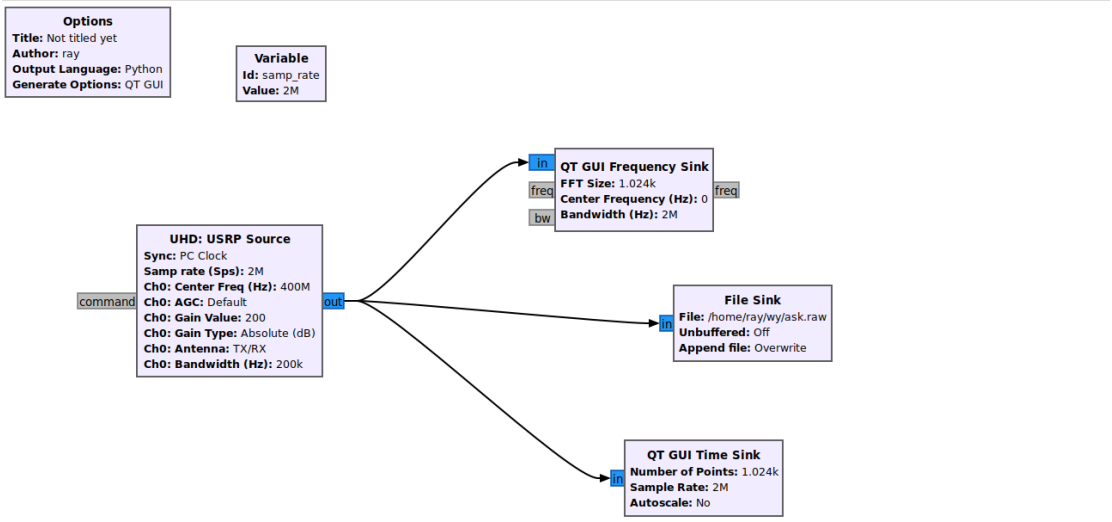
1.发送信号

用 GNU Radio 搭一个简单的发送流图，产生 OOK 信号，并通过中心频率 409.75MHz、采样率 2MHz 的信道发送 01000011。



2.捕获信号

用 GNU Radio 搭一个简单的接收流图，一方面将接收信号保存为 ask.raw 文件，另一方面将信号以频谱图显示作为实时反馈。中心频率设置为 409.75MHz，采样率 2M。

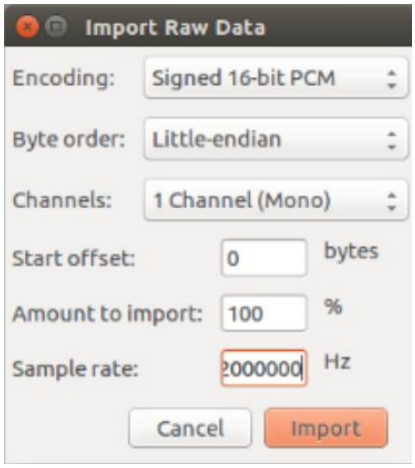


3. 分析信号（Audacity）

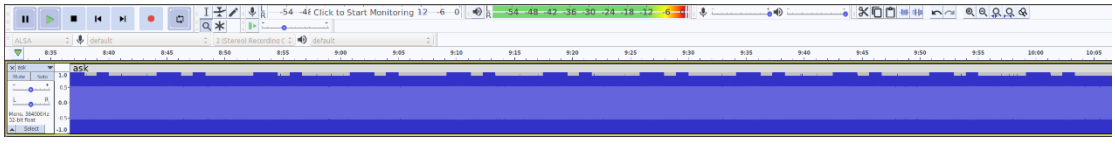
Audacity 是一款跨平台的音频处理软件，我们可以拿来分析射频信号。导入录制的音频信号文件进行信号分析，然后通过其展现信号波形图来判断信号的调制方式并加以分析。



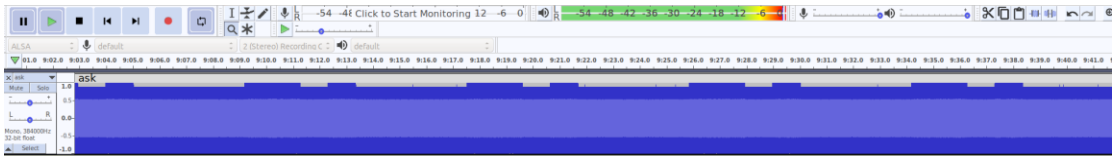
如上图导入 ask.raw 文件，具体参数设置如下图所示：



导入成功后显示如下图：



发现存在多段信号脉冲，我们选择一段信号后点击放大镜来进一步观察信号特征。



将第一个宽度的蓝色条状物当作标准宽度 1，空白区域当作 0，空白区域的宽度能容纳几个标准宽度蓝条，就代表有几个 0，以此类推，较宽的蓝色条状物能容纳几个标准宽度蓝条就代表有几个 1。从图中竖线为起始，很容易判断出发送信号为 01000011。

回答问题

1. 调整噪声大小，观察噪声幅值变换过程中，时域和频域波形变化的特点。

   噪声幅值变大，时域的波形起伏会更大，产生更大的随机抖动；频域波形会整体抬升，造成功率谱的整体提高，形状大体是不变的。噪声幅值变小会产生相反的结果。

2. 改变“Threshold”模块上下门限的值，观察最终解调信号与原始信号相比，在延时和占空比方面有哪些变化。

上门限增大（下门限减小）会使延时增大，上门限增大将会使高电平信号更晚到达上门限，下门限减小会使低电平信号更晚到达下门限；对于占空比，上门限增大会使占空比增加，下门限的变化对占空比的影响需要根据具体情况分析。上述相反的过程将产生相反的影响。

西安电子科技大学

现代通信与安全综合实验 课程实验报告

实验名称 信号捕获与重放-信号检测

网络与信息安全 学院 2218039 班

姓名 赵艺童 学号 22179100071 序号 40

姓名 王楠 学号 22179100035 序号 38

姓名 廖文轩 学号 22059200213 序号 28

实验日期 2025 年 4 月 20 日

成 绩

指导教师评语：

指导教师：

年 月

日
实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算） 四、实验数据记录（或仿真及软件设计） 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

一、实验目的

本实验基于 GRC 流图或程序语言来进行信号频谱检测，要求通过能量检测法进行初步的频谱分析，这是无线网络安全初始阶段分析极其重要的一种手段。

二、实验设备

编程用计算机、软件无线电 hackrf one。

三、实验原理

最常见的 ASK 调制方法是 OOK，大部分钥匙，诸如汽车钥匙，遥控等等都是使用的这种调制方式。针对这种调制方式，可以实现对遥控信号的捕获与重放。

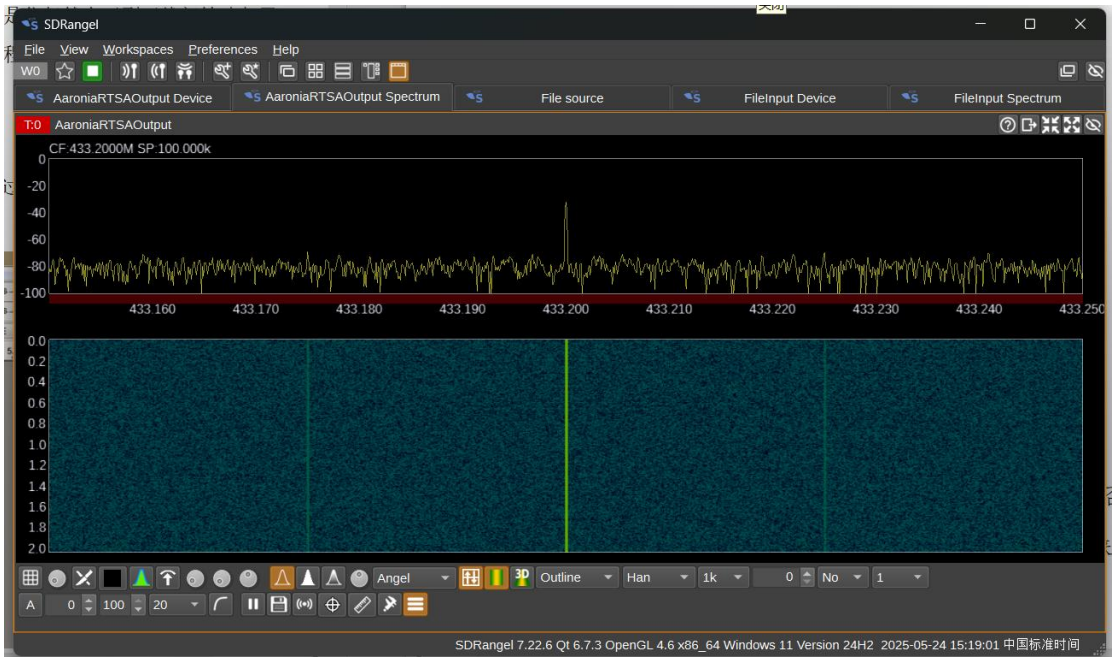
汽车遥控器和遥控门铃，中国常用频率一般在 314～316MHz，430～432MHz，433.00～434.79MHz 这几个频段。通过检测目标频段的信号能量强度判断是否存在有效信号。若检测到能量显著高于环境噪声阈值，则认为该频段存在活动信号。

信号采集与重放：使用 HackRF 的 ADC（模数转换器）将模拟射频信号转换为数字信号。融合将录制的数字信号通过 HackRF 的 DAC（数模转换器）还原为模拟射频信号发射，此时应该能听到无线门铃响起。

四、实验步骤

1. 使用 GQRX 进行频段扫描

启动 GQRX 程序，调整参数，对门铃遥控信号可能的频道进行扫描，确定门铃遥控信号在 433MHz 左右。



2. 录制与重放

本实验中，我们所使用的无线门铃工作在 433 Mhz 频段的无线遥控门铃。

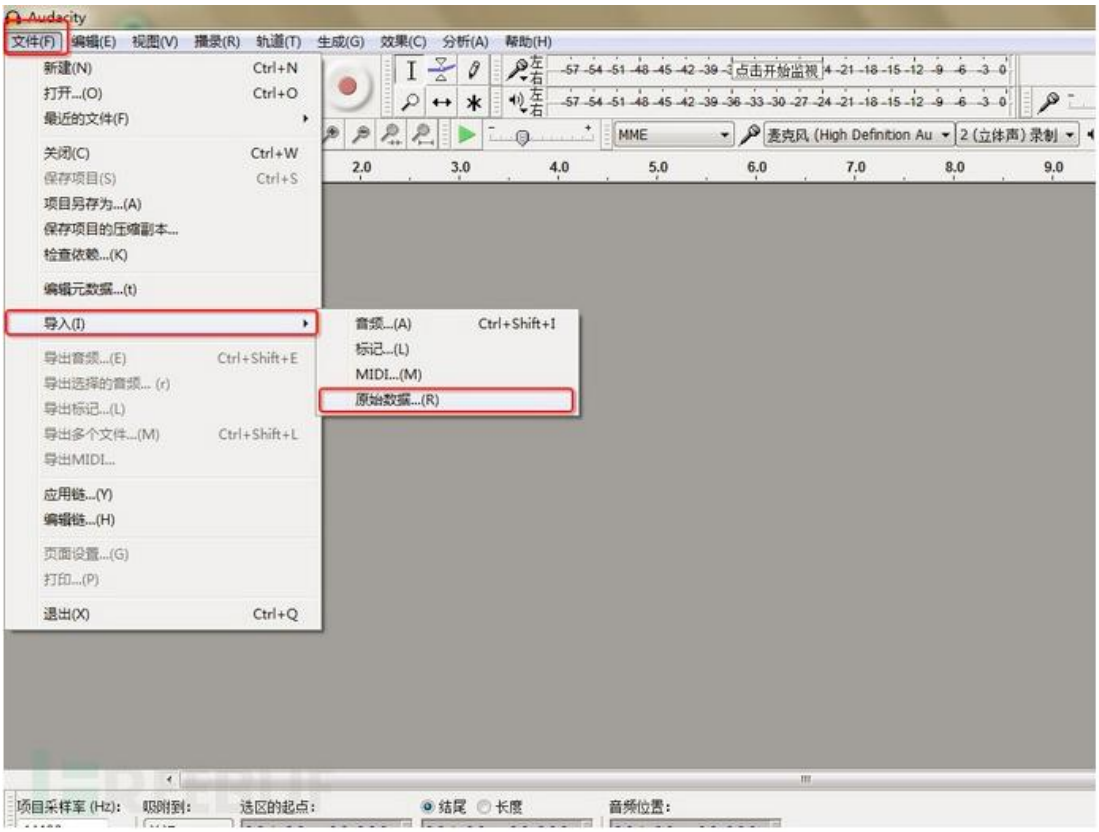
1）录制 433Mhz 频段的信号并保存。



2）重放信号。此时，虽然我们没有按下无线门铃的发射器，但是仍然听到无线门铃响起了，这就是一个最简单的无线信号录制与重放的过程。

3. 信号分析

使用 Audacity，导入录制的音频信号。

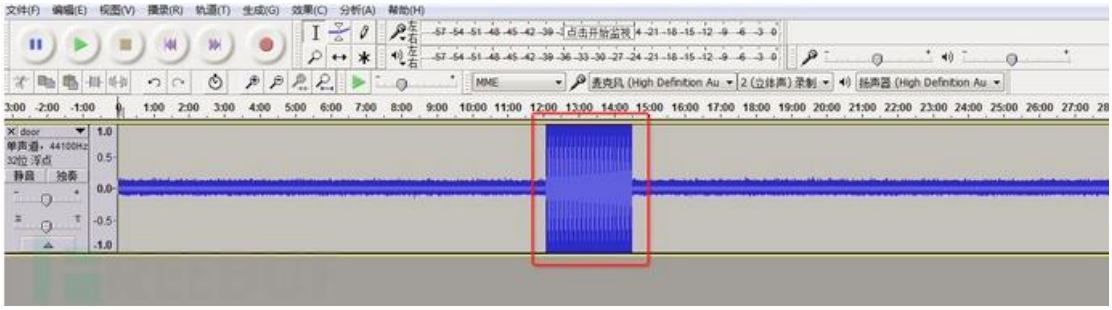


———

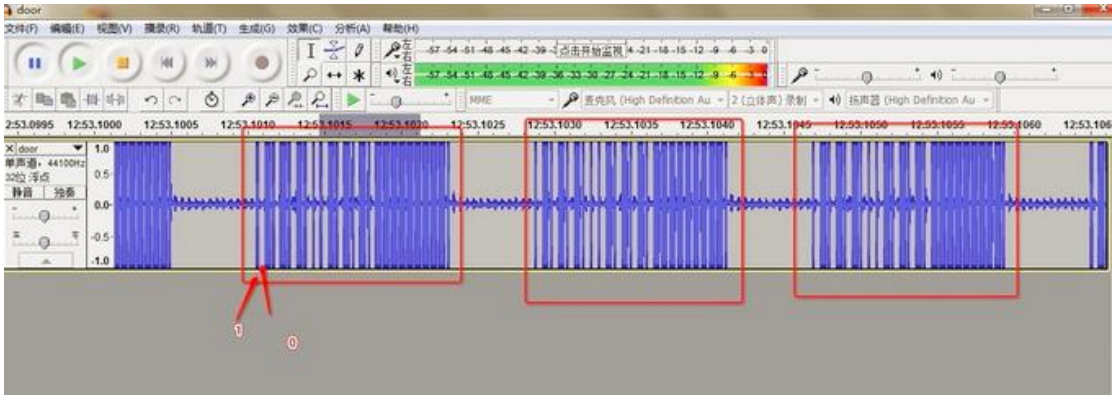
然后出现如下界面：



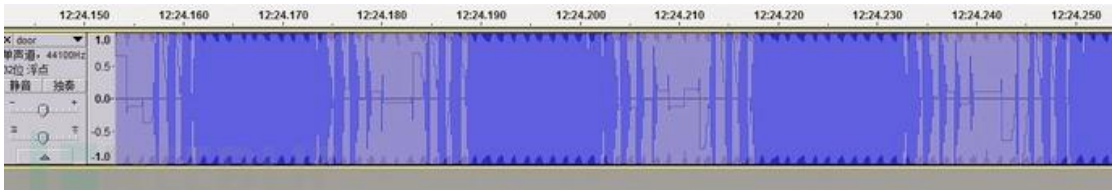
导入文件后



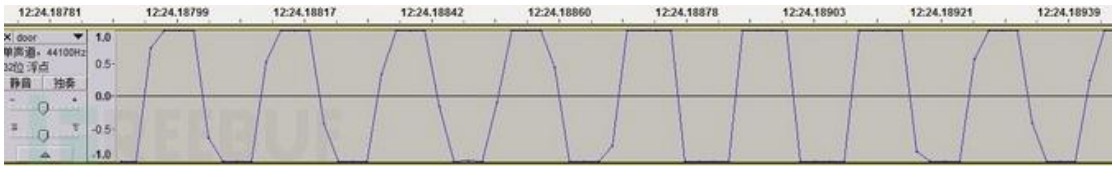
是用放大镜放大



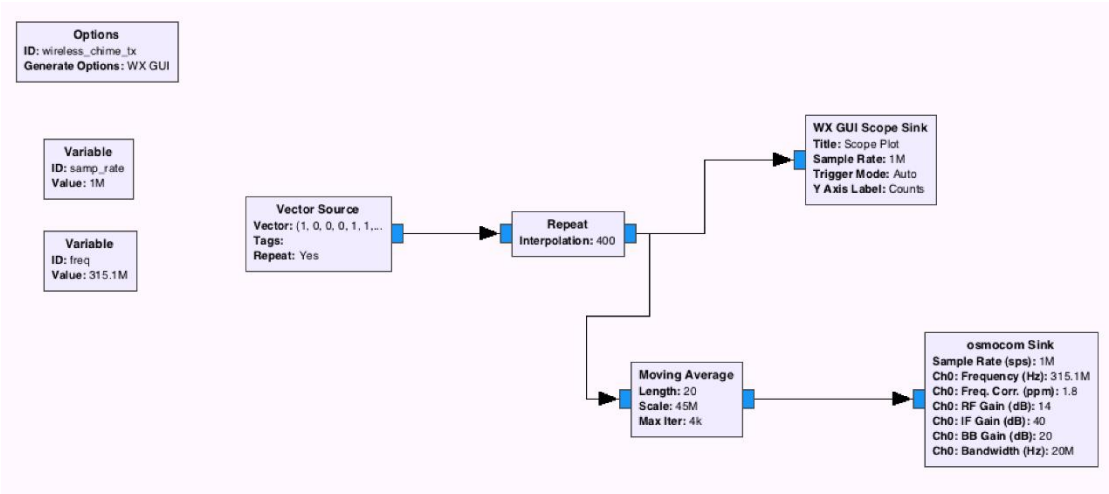
继续放大



再放大



3. GRC 重放信号流图如图，将 Vector Source 改为上面识别出的数字编码，用 HackRF 发射，门铃也能响起。



五、回答问题

1. 在实验室中尝试捕获无线话筒信号，并进行重放，分析是否可行？是否能够用 hackrf 插入自己的音频信号并通过功放播放出来？

重放不可行。因为现在使用的一般是数字话筒，使用的数字加密话筒需破解协议，无法直接重放。更无法用 hackrf 插入自己的音频信号，因为音箱无法直接识别音频信号，得将音频信号转化为射频信号才可能被音箱识别播放出来，但对话筒使用协议不清楚也无法转化。

2. 使用实验中方法进行信号采集，所得文件非常大，有什么方法可以解决该问题，请给出相应的原理及其解决方案。

方案一：降低采样率。根据信号实际带宽降低采样率（满足奈奎斯特定理即可），可大幅减少数据量。

方案二：实时滤波压缩。在采集时添加带通滤波器，仅保留有效频段信号，减少无效数据。

方案三：使用压缩算法。使用无损压缩，压缩采集的信号。

西安电子科技大学

现代通信与安全综合实验 课程实验报告

实验名称 GPS 信号的接收与欺骗

网络与信息安全 学院 2218039 班

姓名 赵艺童 学号 22179100071 序号 40

姓名 王楠 学号 22179100035 序号 38

姓名 廖文轩 学号 22059200213 序号 28

实验日期 2025 年 4 月 20 日

成 绩

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日
实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算） 四、实验数据记录（或仿真及软件设计） 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

实验六 基于 HackRF 的手机 GPS 信号欺骗

实验环境

硬件平台---HackRF One、GPS 外部时钟、天线(700-2700MHz)

软件环境---Ubuntu 运行 HackRF 环境

系统版本信息---Ubuntu-16.04 (64-bit)

GPS 终端---智能手机

实验背景

随着 GPS 应用的普及，与之相关的 GPS 干扰技术也越来越引起人们的关注。直接摧毁信号源是难以实施的， 因为对卫星进行摧毁十分困难，而对建在美国本土和大洋中的岛上地面站控制系统的摧毁也也是一件不容易的事情。从而对 GPS 系统的欺骗成为干扰 GPS 定位的主要方式，在民用和军事方面有重要意义。而且，在 2015 年的时候，360UnicornTeam 在 Defcon 黑客大会,以及阿里移动安全在 BlackHat 大会上均带来了 GPS 劫持的演讲，吸引了安全界对 GPS 定位及其干扰技术的关注。

本次实验通过对手机 GPS 定位实现定位欺骗，进一步加深对 GPS 定位系统的理解，通过实际操作，了解一定的 GPS 干扰技术，进而为 GPS 抗干扰提供新的思路。

实验要求

1、理解 GPS 全球定位系统的定位原理；

2、了解伪信号的生成方法；

3、了解如何搭建实验环境；

4、实现对手机进行 GPS 欺骗

5、思考关于如何实现 GPS 抗干扰技术

实验原理

1、 GPS 系统概述

最早的导航定位系统是美国军方出于军事需要在 1958 年研制的，可以看作全球定位系统（Global Positioning System，GPS）的前身，并在 1964 年投入运营。该系统定位精度不尽人意，不能提供高精度的信息，它由 5 到 6 颗卫星构成，一

天之内最多绕地球 13 圈。后来为了提供高精度的定位，提出了新计划，计划将 12 到 18 颗卫星发射至一万千米的轨道，组成一个具有全球定位性能的定位网。后来，研制出了 GPS 的最初方案，将 24 颗卫星放置在互成 120 度的三个轨道上，该方案由美国联合计划局制定。接收机一般情况下都可以接收到 6 至 9 颗卫星的信号。低精确度的码精度可以达到 100m，高精确度的码精度可以达到 10m。后来该方案受资金限制，更改了卫星网络的布局，卫星数量也减少至 18 颗，分布在 6 个轨道上。卫星网络的重新布局带来了很多弊端，不能保证定位的可靠性。随着对高精度导航需求越来越高，1988 年对 GPS 计划又进行了修改：卫星数量由原来的 18 颗增加到了 24 颗（其中有 3 颗备用卫星）分布在六条轨道上。GPS 导航系统向全世界提供不间断的三维立体定位，并且提供速度信息。

2、GPS 定位原理

GPS 系统是如何实现定位的。现在从一个简单的模型开始讲解，如图 1，在三维坐标系中，如果有一个点 P， 不知道它的位置，但是知道，它到 3 个已知点 P1、P2 和 P3 的距离 L1、 L2 和 L3，那么可以通过几何知识求出 P 点的位置。

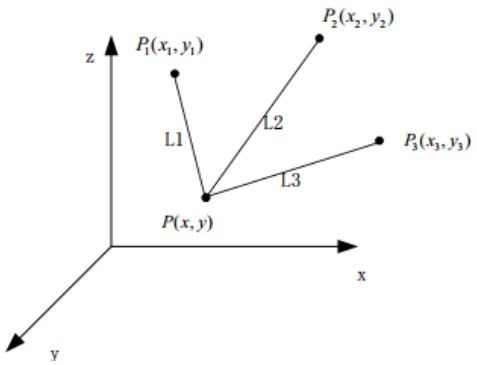


图 1

GPS 接收机定位原理很简单，为了方便理解可以将 GPS 系统中卫星看作 Pi，接收机是如何获取 P1、 P2 和 P3 的位置， 又如何获取 P1、 P2 和 P3 到 P 的距离 L1、 L2 和 L3。 P1、 P2 和 P3 的位置的位置信息可以通过星历数据计算得到。只要知道了信号的卫星发射时刻和 GPS 接收机收到信号的时刻，就可以计算出卫星到用户的距离。因此对距离的测量实际上是对时间的测量。

进而我们就可以得到下面的公式：

$$\sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2} = CT_1$$

$$\sqrt{(x-x_2)^2+(y-y_2)^2+(z-z_2)^2}=CT_2$$

$$\sqrt{(x-x_3)^2+(y-y_3)^2+(z-z_3)^2}=CT_3$$

但在工程应用中这样还不够。为了测量电磁波发送至到达的时间差T_1，需要在电磁波发送的时候写一个时间戳t_1，然后是卫星上的时钟时间参考值，当信号到达我们这里时，我们提取出时间戳t_1，然后计算t_1和当地时间t_2的差值来计算时间差T_1。然而当地时间和卫星时间并不是同步的，会出现一个时间偏移量Δt_1。因此，这个时间偏移量Δt_1也应考虑进去，修正后的公式为：

$$\sqrt{(x-x_i)^2+(y-y_i)^2+(z-z_i)^2}=C(\Delta t_i+t_i)$$

3、GPS 干扰方式

从技术角度出发 GPS 干扰方式可分为两类：压制性干扰和欺骗性干扰。

压制性干扰是用干扰机发射强干扰信号，阻塞接收机，使 GPS 信号无法被正常放大与检测，使 GPS 接收机降低或完全失去正常工作能力。压制性干扰又可分为：码瞄准式干扰和阻塞式干扰码瞄准式干扰是针对特定的 GPS 卫星，干扰机产生特定的码型进行载波调制，使得 GPS 接收机直接序列扩频技术的解扩相关器无法区分信号与干扰，这是最有效的一种干扰形式，但由于 GPS 系统的 P(Y)严格保密并定期更新，所以对 C/A 码实施较容易，对 P(Y)码实施困难。阻塞式干扰是针对 GPS 信号载频和带宽进行强功率干扰，干扰信号可在一定区域内扰乱接收机对 C/A、P(Y)、D 码的正常接收。

欺骗性干扰是引导 GPS 接收机跟踪上假 GPS 信号，使其输出不正确的位置等信息。目前主要为转发式干扰和产生式干扰两种形式。转发式干扰，是将接收到的 GPS 卫星信号重新广播出去，从而构成一个虚假的 GPS 卫星信号，使接收机解出的信息出现错误；产生式干扰是指由干扰机发射与 GPS 卫星信号相同的无线信号来欺骗接收机，使其出现错误解码。

我们本次实验正是通过在 Ubuntu 系统上利用 GPS 仿真器伪造 GPS 数据，同时利用外部时钟完成同步授时，进而通过 HackRF 发射 GPS 伪信号来实现 GPS 定位欺骗。

实验内容

1、实验准备工作，将 GPS 外部时钟按照正确方式安装在 HackRF 中，如图 2。

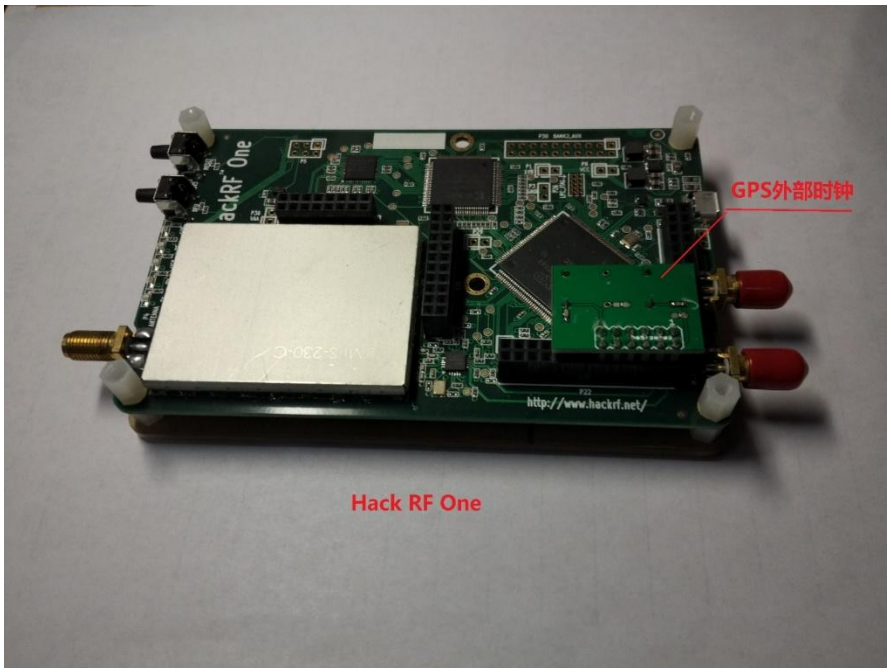


图 2

2、下载编译 GPS 仿真器代码（gps-sdr-sim）

（1）打开一个终端，进入到想存放 GPS 仿真器代码的路径下，然后依次输入执行以下命令来下载代码：

git clone https://github.com/osqzss/gps-sdr-sim.git

（2）下载完成后，需要进入代码文件夹中，输入以下命令来实现：

cd gps-sdr-sim

（3）进入文件夹后，开始用 gcc 编译代码。输入以下命令来实现：

gcc gpssim.c -lm -O3 -o gps-sdr-sim

编译完成后，当前路径下就会出现可执行程序 gps-sdr-sim

3、在网站 http://www.gpsspg.com/maps.htm 上查询一个你感兴趣的地方的 GPS 经纬度信息（例如选如图 3 所示的天安门附近：百度地图：39.9170770000,116.4040200000），



图 3

```
Password:
root@rzz-Lenovo-G460:/home/rzz# cd gps-sdr-sim
root@rzz-Lenovo-G460:/home/rzz/gps-sdr-sim# ./gps-sdr-sim -e brdc3540.14n -l 39.
9170770000,116.4040200000,100 -b 8
Using static location mode.
Start time = 2014/12/20,00:00:00 (1823:518400)
Duration = 300.0 [sec]
01   67.3   4.3  25370324.3  19.8
02  262.9  26.2  23478080.7   8.5
03   46.8  28.3  22963635.1   9.8
06  290.1  64.2  20679002.3   5.4
09  126.0  12.8  24402393.1  16.3
10  191.6  38.6  21855843.0   8.0
12  319.2  19.3  23721129.2   8.7
17   83.7  70.3  20574153.0   5.5
20   53.6  37.5  22068637.0   8.2
23   94.6  16.8  24275053.0  14.4
24  284.6   3.4  25471999.6   8.3
28  175.3  25.5  22965299.1  11.0
Time into run = 300.0
Done!
Process time = 147.2 [sec]
```

然后按照这个经纬度信息利用以下命令来通过 GPS 仿真器生成 GPS 仿真数据，如图 4。./gps-sdr-sim -e brdc3540.14n -l 39.9170770000,116.4040200000,100 -b 8

图 4

等待执行上述命令，执行结束后，会发现你的文件夹中多了一个 gpssim.bin 文件，这个文件保存的就是模拟生成的 GPS 数据。在接下来的步骤中，要用 HackRF 把伪造的 GPS 数据发送出去。

4、用 HackRF 来发射我们在步骤 3 中模拟生成的伪造数据，如图 5；

打开手机中的百度地图 APP，你会看到你现在所在的真实位置，然后开始执行以下命令：

HackRF_transfer -t gpssim.bin -f 1575420000 -s 2600000 -a 1 -x 0

（命令参数解析：指定 GPS 数据，用-f 来指定频率为 1575420000 ，即民用 GPS L1 波段频率，用-s 来指定采样速率 2.6Msps，开启天线增益，指定 TX VGA(IF)为 0）

```
Process time = 147.2 [sec]
root@rzz-Lenovo-G460:/home/rzz/gps-sdr-sim# hackrf_transfer -t gpssim.bin -f 157
5420000 -s 2600000 -a 1 -x 0
call hackrf_sample_rate_set(2600000 Hz/2.600 MHz)
call hackrf_baseband_filter_bandwidth_set(2500000 Hz/2.500 MHz)
call hackrf_set_freq(1575420000 Hz/1575.420 MHz)
call hackrf_set_amp_enable(1)
Stop with Ctrl-C
 5.0 MiB / 1.000 sec =  5.0 MiB/second
 5.2 MiB / 1.000 sec =  5.2 MiB/second
 5.2 MiB / 1.000 sec =  5.2 MiB/second
 5.2 MiB / 1.000 sec =  5.2 MiB/second
 5.2 MiB / 1.000 sec =  5.2 MiB/second
 5.2 MiB / 1.000 sec =  5.2 MiB/second
 5.0 MiB / 1.000 sec =  5.0 MiB/second
 5.2 MiB / 1.000 sec =  5.2 MiB/second
 5.2 MiB / 1.000 sec =  5.2 MiB/second
 5.2 MiB / 1.000 sec =  5.2 MiB/second
 5.2 MiB / 1.000 sec =  5.2 MiB/second
 5.2 MiB / 1.000 sec =  5.2 MiB/second
 5.0 MiB / 1.000 sec =  5.0 MiB/second
 5.2 MiB / 1.000 sec =  5.2 MiB/second
 5.2 MiB / 1.000 sec =  5.2 MiB/second
```

图 5

5、实验结果

图 6 为手机实际定位，GPS 伪信号发射后，等待几分钟后（可能一两分钟，也可能是三四分钟具体情况不同），就会发现你的百度地图发生变化了，从原来你所在的位置变成了在天安门附近了。如下图 7 所示。按照手机是 4G 信号模式来进行定位的。



图 6



图 7

思考：

1. 为什么有时会长时间锁定不了位置？有无改进的办法？

信号强度不足、卫星构型不佳及接收机抗干扰机制导致延迟，可通过增强功率、模拟动态轨迹和多卫星覆盖改进。

2. 导航欺骗有效性实际中受哪些因素影响？

受接收机类型（军用抗欺骗＞民用）、环境复杂度（城区多径效应）及辅助定位系统（基站/WiFi 交叉验证）制约。

3. 如何应对导航欺骗，详述有哪些技术手段？

采用空时滤波抑制干扰源、多星座融合（GPS/北斗等）与加密认证（如 Galileo OS-NMA），结合惯性导航及机器学习实时检测信号异常。